

-전통과 디지털의 두드림 앙상블-

리듬 PAD로 배우는 BEAT 프로그램

교사용 앱 사용설명서

앱 설치 및 첫 실행 안내

수업 전 교사용 스마트기기에 앱을 먼저 설치하고, 리듬 PAD 연결 상태와 함께 모드 네트워크 환경을 확인한다. 학교 보안 정책에 따라 APK 설치가 제한될 수 있으므로, 공용 기기에서는 사전에 관리자 승인 여부를 점검한다.

단계	교사 조작 방법	수업 전 확인 사항
1. APK 파일 준비	전달받은 APK 파일을 스마트기기 안의 다운로드 폴더 또는 지정 폴더에 저장한다.	파일명이 여러 개일 경우 최신 버전인지 확인한다.
2. 설치 시작	파일 관리자에서 APK 파일을 눌러 설치를 진행한다.	"출처를 알 수 없는 앱 설치" 안내가 나오면 설정 화면으로 이동한다.
3. 설치 허용	해당 파일 관리자 또는 브라우저의 "이 출처 허용"을 켜 뒤 다시 설치를 누른다.	학교 공용 기기는 보안 정책으로 설치가 막힐 수 있으므로 사전 승인 필요.
4. 앱 실행	설치 완료 후 앱 아이콘을 눌러 「리듬 PAD로 배우는 BEAT 프로그램」을 실행한다.	처음 실행 시 필요한 권한 요청이 나오면 수업 기능 사용을 위해 허용한다.
5. 리듬 PAD 연결	리듬 PAD 전원을 켜고 앱 시작 화면 하단의 연결 상태를 확인한다.	"리듬패드 연결되었음" 표시가 보이면 수업 준비가 완료된 상태이다.

※ 권한 안내: Android 버전과 기기 설정에 따라 블루투스, 근처 기기, 위치, 저장소 권한 요청 문구가 다르게 나타날 수 있다. 리듬 PAD 연결과 함께 모드 사용을 위해 앱에서 요청하는 권한은 수업 전에 미리 허용해 두는 것이 좋다.

상황	교사 점검 및 해결 방법
APK 설치 버튼이 눌리지 않음	기기 보안 설정, 화면 오버레이 앱, 학교 관리자 제한 여부를 확인한다.
앱이 실행되지 않음	기기의 Android 버전, 저장 공간, 이전 설치본 충돌 여부를 확인하고 필요하면 재설치한다.
리듬 PAD가 연결되지 않음	패드 전원, 배터리, 블루투스/연결 스위치, 앱 하단 연결 상태를 순서대로 확인한다.
함께 모드에서 방이 보이지 않음	주인장과 참여자가 같은 와이파이기에 연결되어 있는지 확인하고 방 찾기를 다시 누른다.

설치 후 수업 전 최종 점검: 앱 실행 여부, 리듬 PAD 연결 상태, 스마트기기 배터리, 스피커 음량, 함께 모드 사용 시 와이파이 연결을 한 번에 확인한다.

리듬 PAD로 배우는 BEAT 프로그램



교사용 자료의 목적

이 설명서는 리듬 PAD와 BEAT 프로그램을 수업에 적용하기 위한 운영 자료이다. 교사는 앱 기능을 단순 안내하는 데 그치지 않고 장구 이해, 장단 표현, 전래동요·민요 감상, 협력 연주, 창작 리듬 활동으로 단계화하여 활용할 수 있다.

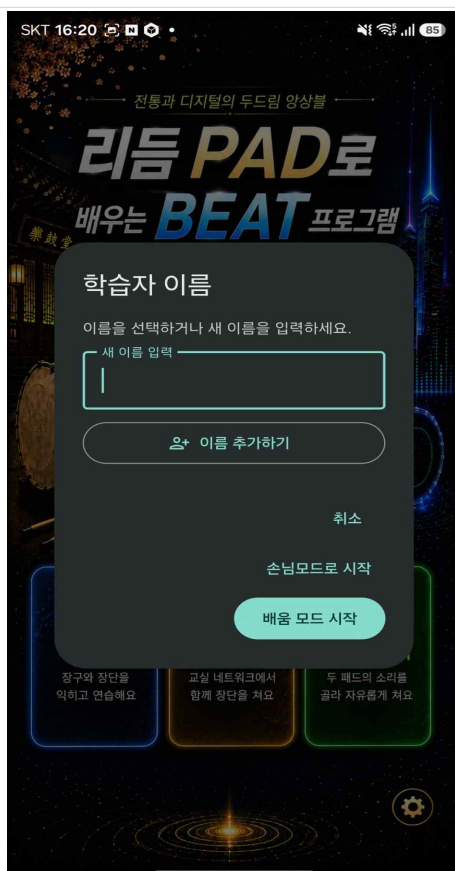
수업 단계	권장 메뉴	교사의 핵심 역할
도입	시작 화면, 장구 알아보기	리듬패드 연결 상태 확인, 장구 구조와 소리 원리 안내
전개 1	장단 알아보기, 우리 옛노래 듣기	장단 구음·악보·동영상 연결, 노래와 장단의 관계 지도
전개 2	장단 연습하기, 실전 장단치기	난이도 조절, 개별 연습 결과와 피드백 확인
정리·확장	함께 모드, 리듬 놀이터	협력 연주, 창작 리듬, 다양한 음색 탐색으로 일반화



1. 앱 시작 화면

- 앱 실행 후 배움 모드, 함께 모드, 리듬 놀이터, 설정 메뉴를 선택할 수 있다.
- 하단의 리듬패드 연결 상태를 확인하여 수업 전 입력 장치가 정상 연결되었는지 점검한다.
- 배움 모드는 개별 학습, 함께 모드는 협력 활동, 리듬 놀이터는 창작·탐색 활동으로 안내한다.

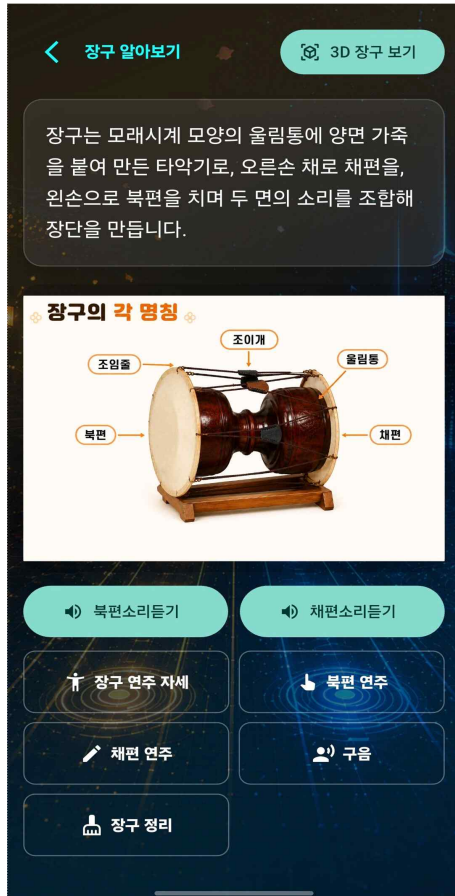
수업 운영 점검: 수업 전 사용할 메뉴와 활동 목표를 먼저 제시하여 학생의 임의 조작을 줄인다.



2. 배움 모드 시작: 학습자 이름 입력

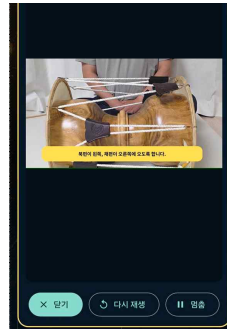
- 배움 모드에 처음 들어가면 학습자 이름을 입력하거나 기존 이름을 선택한다.
- 학생 이름으로 시작하면 개인별 학습 결과를 확인할 수 있어 평가와 피드백에 유용하다.
- 시범이나 짧은 체험 활동은 손님모드로 시작할 수 있다.

수업 운영 점검: 이름 입력 형식을 번호 또는 실명으로 통일하여 결과 관리의 혼선을 줄인다.

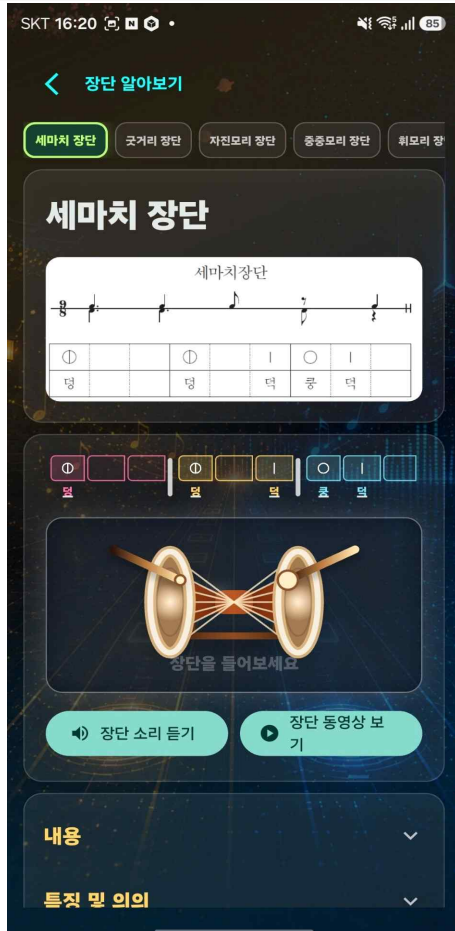


3. 장구 알아보기

- 3D 장구 보기를 통해 장구의 생김새를 입체적으로 살펴볼 수 있다.
- 울림통, 북편, 채편, 조이개, 조임줄, 장구의 각 명칭을 터치하며 확인한다.
- 실물 장구가 없는 교실에서도 장구의 구조와 소리 발생 원리를 시각적으로 지도할 수 있다.
- 하단의 장구 연주 자세 등 다양한 장구 연주에 대한 동영상 설명을 볼 수 있다.



수업 운영 점검: 명칭 암기에 머물지 말고 북편과 채편의 소리 차이를 탐색하도록 질문한다.

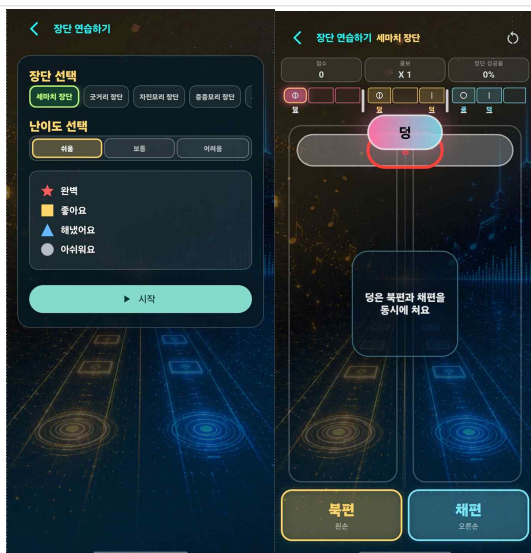




5. 장단 설명 확인

- 장단 알아보기 하단에서 내용, 특징 및 의의, 참고문헌을 펼쳐 볼 수 있다.
- 장단의 쓰임, 분위기, 음악적 특징을 설명하여 단순 타격 연습을 음악 이해로 확장한다.
- 학생에게는 핵심 문장을 쉬운 말로 바꾸어 안내하고 느낌을 한 단어로 표현하게 한다.

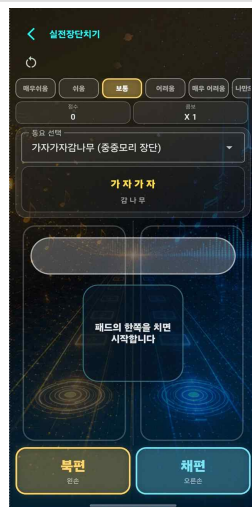
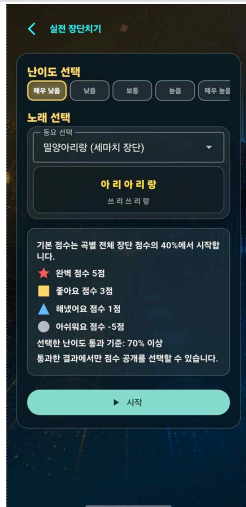
수업 운영 점검: 설명 영역은 보충 자료의 성격이 강하므로 학생 수준에 맞게 요약하여 제공할 수 있다.



6. 장단 연습하기

- 다섯 가지 장단을 선택하고 쉬움·보통·어려움 난이도로 연습한다.
- 리듬 패드의 한쪽을 타격하거나 화면의 장단치기 영역을 터치하면 연습이 시작된다.
- 점수와 콤보를 확인할 수 있으나, 수업에서는 박 유지와 바른 손 사용을 함께 평가한다.

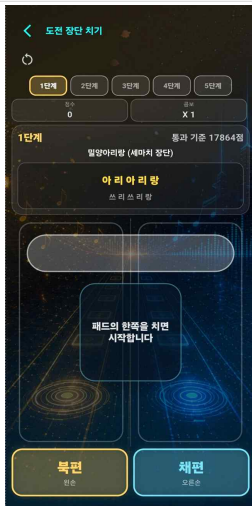
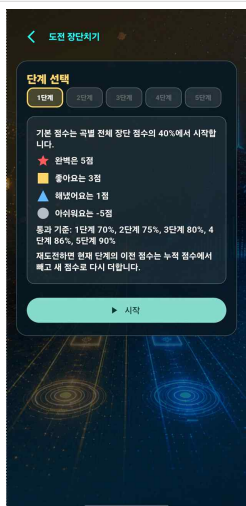
수업 운영 점검: 점수 경쟁만 강조하지 말고 구음, 박 유지, 북편·채편 구분을 함께 관찰한다.



7. 실전 장단치기

- 학생이 원하는 전래동요를 선택하고 해당 노래에 어울리는 장단을 실제로 쳐 보는 활동이다.
- 화면의 동요 선택 목록에서 곡을 고른 뒤 리듬 PAD 또는 화면 터치로 활동을 시작한다.
- 활동 종료 후 자신의 연주에 대한 자세한 피드백을 받아 다음 연습에 반영할 수 있다.

수업 운영 점검: 노래의 말붙임과 장단의 박을 함께 느끼도록 감상과 표현을 연결한다.



8. 도전 장단치기

- 1단계부터 5단계까지 난이도별 장단치기를 통과하는 게임 형식의 활동이다.
- 단계별 통과 기준을 확인하며 학생의 도전 의식과 반복 연습 참여도를 높일 수 있다.
- 개별 연습, 모둠별 릴레이, 수준별 보충·심화 활동으로 활용할 수 있다.
- 난이도를 선택하여 도전에 참여할 수 있다.

수업 운영 점검: 단계 통과 여부보다 실패 후 재도전 과정과 자기 조절 전략을 칭찬한다.



9. 우리 옛노래 듣기: 전래동요

- 전래동요 탭에서 40여 개의 전래동요를 선택하여 들을 수 있다.
- 재생, 일시정지, 10초 이동, 이전·다음 곡 이동 기능으로 감상 활동을 운영한다.
- 가사와 박을 함께 보며 장단과 말붙임의 관계를 확인한다.

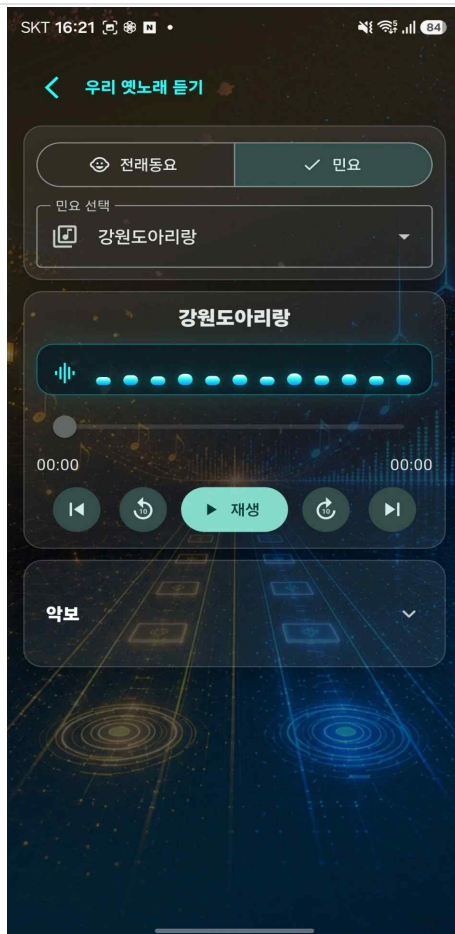
수업 운영 점검: 전래동요 감상 후 실전 장단치기로 연결하면 감상·표현 통합 수업이 가능하다.



10. 우리 옛노래 설명 확인

- 전래동요 하단에는 악보, 악곡정보, 음악적 특징, 가사 해설이 제공된다.
- 곡의 배경, 장단, 가사 의미를 함께 지도하여 문화 이해로 확장한다.
- 교사는 필요한 항목만 펼쳐 학생 수준에 맞게 제시한다.

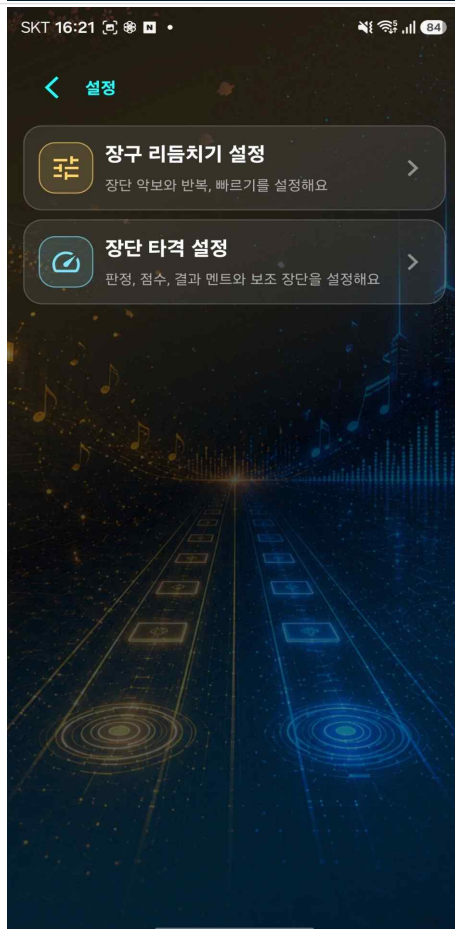
수업 운영 점검: 설명 자료의 글이 길 경우 핵심 어휘와 한 줄 요약을 먼저 제시한다.



11. 우리 옛노래 듣기: 민요

- 민요 탭에서 12개 민요를 선택하여 감상할 수 있다.
- 전래동요와 민요를 비교하여 지역성, 창법, 장단의 느낌 차이를 지도한다.
- 민요 감상 후 리듬 PAD로 어울리는 장단을 치며 표현 활동으로 연결한다.

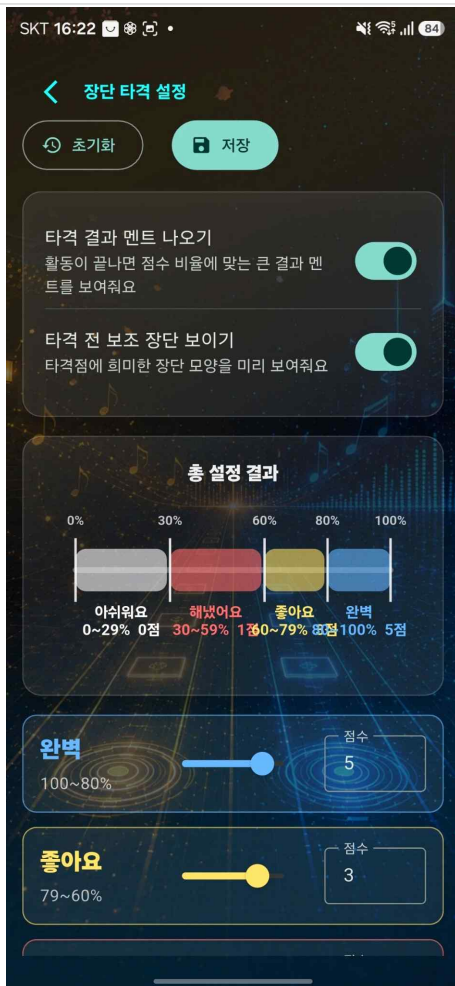
수업 운영 점검: 국악 수업뿐 아니라 지역 문화, 말의 리듬, 노래 분위기 비교 수업으로 확장한다.



12. 설정

- 설정 화면에서는 장구 리듬치기 설정과 장단 타격 설정 메뉴로 들어갈 수 있다.
- 장구 리듬치기 설정에서는 기본 5개 장단의 악보, 반복, 빠르기 등을 조정한다.
- 장단 타격 설정에서는 판정, 점수, 결과 멘트, 보조 장단 표시를 조정한다.

수업 운영 점검: 수업 전 설정을 확정하고 학생 활동 중에는 설정 화면 접근을 제한한다.



13. 장단 타격 설정

- 활동 종료 후 점수 비율에 맞는 결과 멘트 표시 여부를 설정할 수 있다.
- 타격 전 보조 장단 보이기를 켜면 학생이 미리 장단 모양을 확인할 수 있다.
- 완벽, 좋아요, 해냈어요, 아쉬워요 등 점수 구간을 수업 의도에 맞게 커스텀할 수 있다.

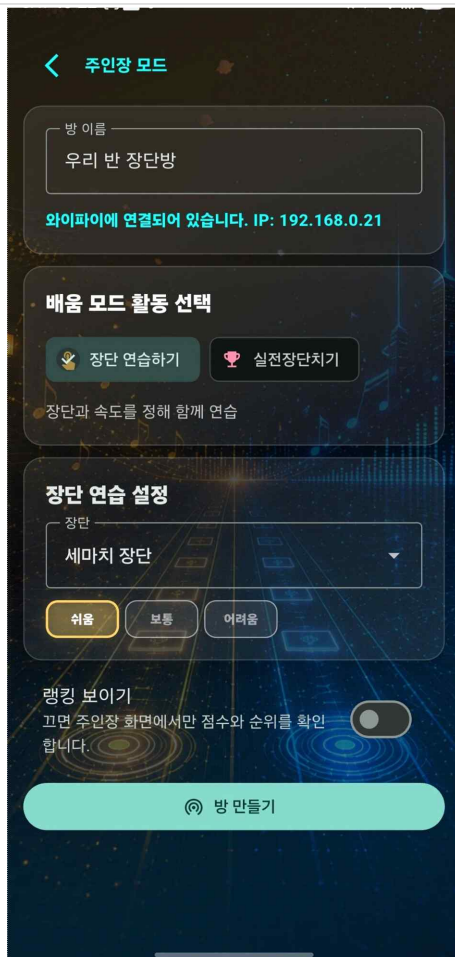
수업 운영 점검: 초보 학생에게는 기준을 완화하여 참여 의욕을 유지하게 한다.



14. 함께 모드

- 교실 네트워크를 이용하여 여러 기기가 함께 장단을 치는 협력 활동 메뉴이다.
- 방을 개설할 사람은 주인장 되기를 선택하고, 참여 학생은 참여하기를 선택한다.
- 협동 장단 연주, 모듬 대항, 학급 합주 활동으로 활용할 수 있다.

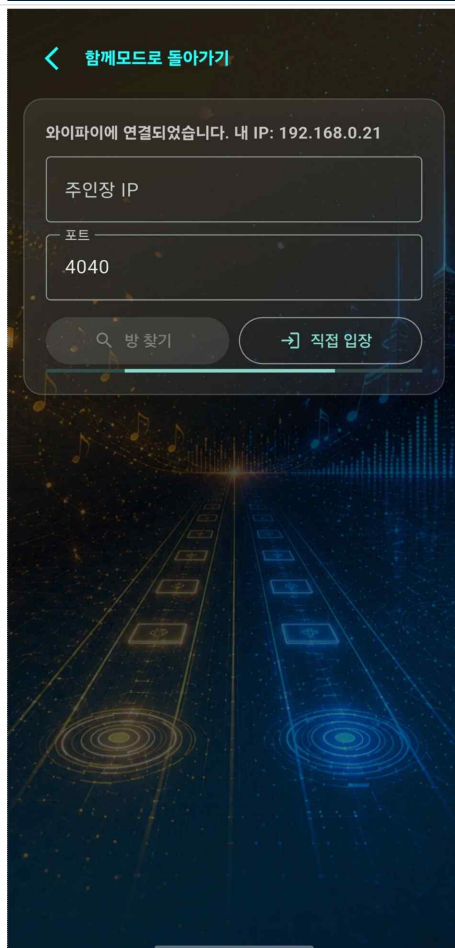
수업 운영 점검: 모든 기기가 같은 와이파이에 연결되어 있는지 확인한 뒤 활동을 시작한다.



15. 주인장 모드

- 방을 개설하는 사람이 주인장 모드로 들어가 방 이름을 입력한다.
- 활동 종류, 장단, 난이도를 선택하고 랭킹 보이기 여부를 설정한다.
- 랭킹 보이기는 점수와 순위를 주인장에게만 보이게 하거나 전체 공개하는 설정이다.

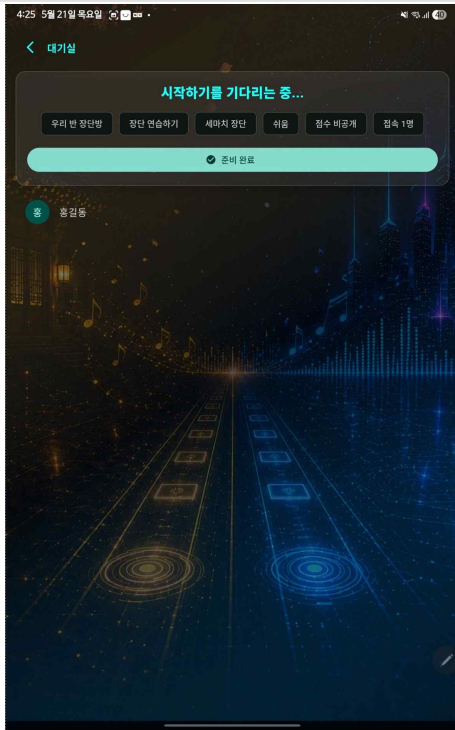
수업 운영 점검: 학급 분위기에 따라 랭킹 공개 범위를 조절한다. 협력 목표가 중심이면 비공개가 적합하다.



16. 참여하기

- 참여자는 주인장이 만든 방에 접속하는 메뉴로 들어간다.
- 주인장 IP와 포트가 필요한 경우 직접 입력하여 입장할 수 있다.
- 방이 보이지 않으면 방 찾기 버튼을 눌러 다시 검색한다.

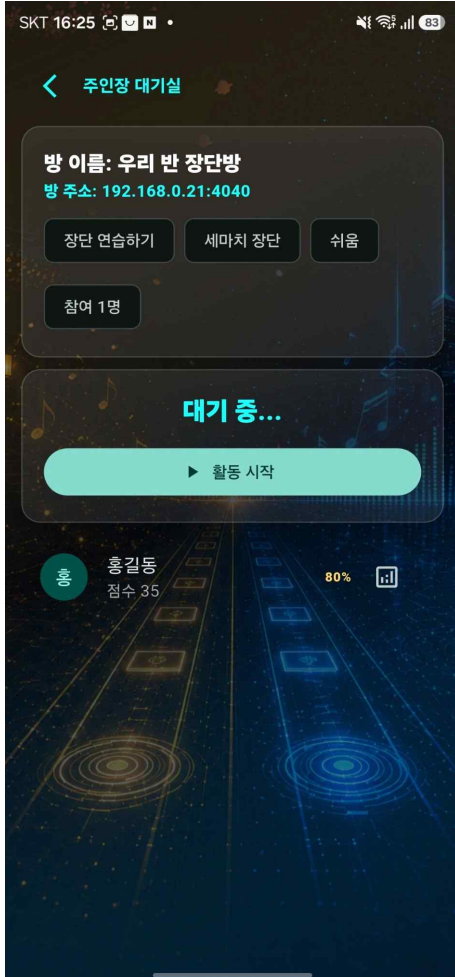
수업 운영 점검: 네트워크 문제가 있을 경우 같은 와이파이인지, IP와 포트가 정확한지 먼저 확인한다.



17. 대기실

- 방에 들어온 학생은 대기실에서 준비하기를 눌러 경기 참여 상태를 표시한다.
- 준비 완료 상태가 되어야 함께 활동에 참여할 수 있다.
- 대기실에서는 방 이름, 활동 종류, 장단, 난이도, 접속 인원을 확인할 수 있다.

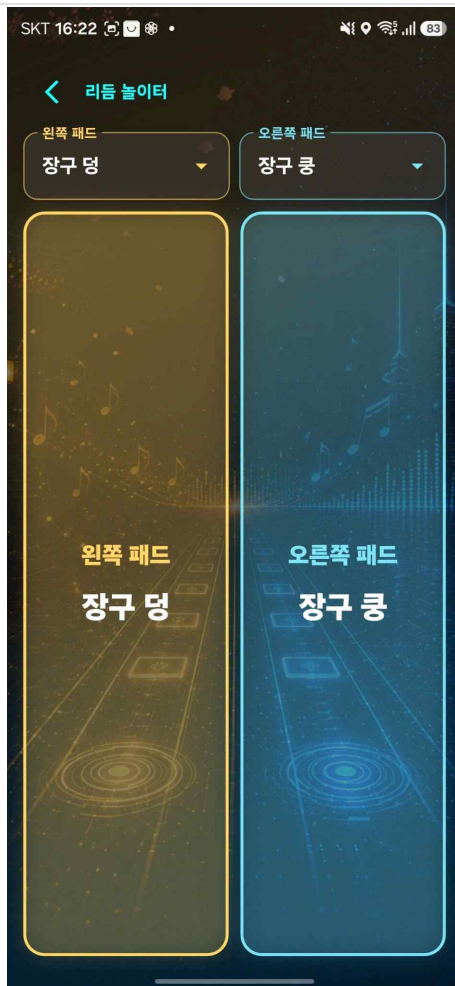
수업 운영 점검: 학생이 준비하기를 누르지 않으면 활동 시작이 지연되므로 시작 전 준비 상태를 확인한다.



18. 주인장 대기실

- 주인장은 참여 인원과 준비 상태, 학생 점수 정보를 확인할 수 있다.
- 필요한 경우 주인장이 강제로 준비 완료를 처리하고 활동을 시작할 수 있다.
- 활동 시작 버튼을 누르면 설정한 장단과 난이도로 함께 모드 활동이 진행된다.

수업 운영 점검: 강제 준비 완료는 진행 보조 기능으로만 사용하고 학생에게 먼저 준비 상태를 확인하게 한다.



19. 리듬 놀이터

- 양쪽 리듬 PAD에 원하는 소리를 지정하여 자유롭게 리듬을 만들 수 있다.
- 왼쪽 패드와 오른쪽 패드에 장구 소리뿐 아니라 다양한 음색을 넣어 연주할 수 있다.
- 국악 장단을 넘어 창작 리듬, 소리 탐색, 일반 음악 수업의 즉흥 표현 활동으로 확장한다.

수업 운영 점검: 자유 활동으로 끝나지 않도록 “4박 리듬 만들기”, “친구 리듬 따라 하기”처럼 과제를 구체화한다.

두드림 BEAT 프로그램 전래동요 및 민요 목록

전래동요	60곡
민요	12곡

전래동요 목록(60곡)

1	가갸가다가	31	별하나따서
2	가자가자감나무	32	불아불아
3	가자밖에점하나	33	새야새야
4	강원도 자장가	34	손치기발치기
5	개고리개골청	35	송아지따기
6	거무야거무야	36	아이보개
7	고사리꺾자	37	아침방아찢어라
8	기와밟기	38	어깨동무
9	길로길로가다가	39	어깨동무치동무
10	고공고공공서방	40	어디만큼강가
11	꼬리따기	41	요거리저거리각거리
12	고방고방	42	월월이청청
13	꿰꼬리노래	43	이거리저거리각거리(1)
14	꿰꿰장서방	44	이거리저거리각거리(2)
15	나물노래	45	자진강강술래
16	남생아놀아라	46	잠자리공공
17	내손은약손이다	47	장사꾼노래
18	너리기편지기	48	장장짚세기
19	달넘세	49	조건으로잇기
20	달하나뚝따가	50	쭈방울넘자
21	덕석물자	51	참새노래
22	도리도리	52	천냥줄게돌아라
23	두꺼비집이여물까	53	청어엮자
24	매롱이소리	54	청청말아라
25	밀양아리랑	55	테테불써라
26	바늘귀꺾기	56	평안도 자장가
27	발자랑손자랑	57	하마하마춤춰라
28	벌아벌아꿀떠라	58	한알개두알개
29	벌아벌아떠라	59	해야해야나오너라
30	별하나내하나	60	황새

민요 목록(12곡)

1	강원도아리랑
2	군밤타령
3	닐리리야
4	도라지타령
5	밀양아리랑
6	새타령
7	아리랑
8	옹헤야
9	천안삼거리
10	괘지나칭칭나네
11	풍년가
12	한오백년